

Mémoire SCR DORA : point d'avancement

Kélian Kaddouri

ENSAE / Nexialog Consulting

17 juillet 2026

Ce qu'on s'était dit la dernière fois

- ❶ **Le fichier Excel des cascades** entre piliers DORA : toutes les combinaisons ordonnées, avec une lecture qualitative (probabilité, gravité, criticité).
- ❷ **La refonte du Vasicek** : porter la dépendance entre piliers par un mécanisme dirigé (une propagation), au lieu d'une corrélation posée a posteriori.

Les deux sont faits ; le second a ouvert une suite (aperçu en fin de présentation).

Fait 1 : le classeur des cascades, la logique

Le principe : l'ordre pilote le verdict.

- Une cascade qui suit une direction causale plausible (gouvernance $\rightarrow$ conséquences) est un vrai emballement : plus *probable* et plus *grave*.
- Le même ensemble de piliers pris à l'envers : défaillances quasi indépendantes, non composées. Exemple : $1 \rightarrow 2$ criticité **Majeure**, $2 \rightarrow 1$ criticité **Faible**.

Trois jugements de base, tout le reste en découle :

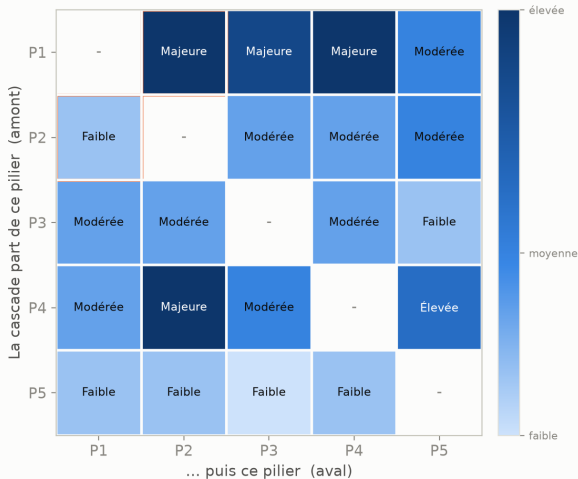
- $ROOT(i)$: propension du pilier i à amorcer une cascade ;
- $TRANS(i)(j)$: force de « i entraîne j » (asymétrique) ;
- $GBASE(i)$: gravité propre du pilier touché.

Sortie en **catégories** (Très rare $\rightarrow$ Très probable ; Négligeable $\rightarrow$ Critique), tous les ordres de 2 à 5 piliers, scores numériques en appoint pour trier.

Fait 1 : résultats en image

L'ordre renverse le verdict

Criticité d'une cascade à 2 piliers selon le SENS. Cadres orange : 1→2 « Majeure » vs 2→1 « Faible » : mêmes piliers.



À quoi ça sert : probas conditionnelles au sein d'un même $N_{i,j}$

$N_{i,j}$: nombre d'incidents entrant par le pilier j (segment i). La cascade ne touche pas la fréquence, elle vit **dans la loi conditionnelle** :

- sachant $N_{i,j} = n$, chacun des n incidents part de j et entraîne j' avec

$$\mathbb{P}(j' | j) = \frac{\text{TRANS}(j)(j')}{s_j}, \quad s_j = \sum_k \text{TRANS}(j)(k);$$

- l'incident touche donc un **ensemble** de piliers (pas un seul), et la sévérité de la cellule est une somme composée $S_{i,j} = \sum_{k=1}^{N_{i,j}} X_k$, chaque X_k gonflé par la cascade.

Conséquence pratique : les lois de fréquence restent standard (Poisson, binomiale négative) ; toute la dépendance entre piliers est portée par le mécanisme. Estimable sur un registre horodaté : $\hat{\mathbb{P}}(j'|j) = N_{j,j'} / N_{j,\cdot}$.

Fait 2 : la refonte du Vasicek, ce qu'on propose

Point de départ. Vasicek à un facteur : même corrélation pour tous les piliers, symétrique. Insuffisant pour DORA (la dépendance y est dirigée).

- ➊ **Généralisation A** : charge systémique s_j propre à chaque pilier.
- ➋ **Généralisation B** : propagation dirigée, matrice d'influence W (construite depuis TRANS) : un incident sur j se propage vers j' .
- ➌ **Normalisation de Leontief** : W renormalisée pour que $\rho(W) \leq g < 1$. La stabilité est *garantie par construction*, pas supposée.
- ➍ **Lecture processus de branchement** : $R_0 = \rho(M) < 1$; la progéniture par pilier retrouve exactement le classement ROOT (contrôle de cohérence).

Le seuil de bascule K_j remplace le $\Phi^{-1}(\text{PD})$ du monde crédit.

Où ça mène (aperçu, détail au prochain point)

L'état de conformité DORA (Non conforme / Partiellement / Conforme) pilote la cascade, d'où un **SCR par état** en euros (sévérités SAS OpRisk et PRC) :

- surcoût de non-conformité (NC vs C) : médiane $\sim 7,4$ Md€ (OpRisk), **100 % des tirages bootstrap positifs** ;
- le classement des piliers obtenu en euros **reproduit le classement d'expert** du classeur qualitatif (validation croisée) ;
- une trajectoire de capital le long de la mise en conformité (chaîne de Markov), et un ordre de remédiation optimal = l'ordre ROOT.

Verdict transversal : le **classement** est robuste, le **niveau** ne l'est pas (queue lourde) ; on pilote au classement.

- 1 **Calibrer W (la matrice de propagation).** Aucune source publique ne permet de l'estimer : OpRisk ne code pas les piliers co-touchés, la PRC n'a pas l'horodatage fin. Il faudrait un **registre d'incidents horodaté** (format reporting DORA). En attendant : jugement d'expert + analyses de sensibilité.
- 2 **Le canal détection.** Une entité conforme détecte plus tôt (moins d'incidents matériels). L'inclure dans le chiffre de tête ou le laisser en sensibilité? **À trancher ensemble.**
- 3 **Le niveau du capital n'est pas pinçable** (indice de queue ξ , intervalle large). Assumé dans la rédaction : la direction et le classement sont certains, le niveau est une distribution.

Pour la prochaine fois

- ❶ **Assembler le document complet** : les trois chapitres neufs (cascade, multi-états, résultats) sont rédigés ; migrer les parties agnostiques de l'ancien mémoire (introduction, état de l'art, données, annexes EVT).
- ❷ **Trancher le canal détection** (point 2 des bloquants) : les deux lectures sont déjà chiffrées, la décision ne bloque pas le reste.
- ❸ **Figurer l'ancrage** des probabilités d'état (NC 35 / PC 35 / C 30, enquêtes) : la sensibilité est faite, il reste à valider le choix central.
- ❹ Si accessible : explorer la piste **registre d'incidents** pour une première calibration de W .